

2. Analysis

MindStock

22212014 한석희 / han028@yu.ac.kr

<https://github.com/HanSatCode/MindStock/>

[Revision history]

Revision date	Version #	Description	Author
2026.05.05	1.0	Initial Document	22212014 한석희

= Contents =

1. Introduction	
2. Use case analysis	
3. Domain analysis	
4. User Interface prototype	
5. Glossary	
6. References	

1. Introduction

1.1 Summary

최근 현대인의 문화 콘텐츠 소비는 영화나 책처럼 긴 시간을 두고 소비하기보다 일명 ‘숏폼’이라고 불리는 1분 내외의 강렬하고 짧은 콘텐츠 소비가 대부분을 이루고 있다. 특히, 젊은 세대를 중심으로는 인사말로 “혹시 MBTI 유형이 어떻게 되세요?”라고 말할 정도로 본인과 상대방을 알아가기 위해 성격 유형 등을 확인하는 것에 열광하는 모습을 종종 볼 수 있다. 이러한 성향인지에 대한 열풍은 “나는 어떤 사람일까?”를 넘어, “나(혹은 타인)는 불안 앞에서 어떤 선택을 내릴까?”라고 하는 궁금증을 담은 심리 탐색으로도 확장되기도 한다. 이는 수많은 사람의 심리가 실시간으로 충돌하며 이익과 손실을 만들어 내어 인간의 선택이 그대로 드러나는 자산 거래, 특히 주식 거래소(혹은 가상화폐 거래소)에서 그 특징이 두드러진다고 생각한다. 따라서, 이러한 사회적 인 흐름을 반영하여 모의 주식 시장 시뮬레이션 게임을 제안한다.

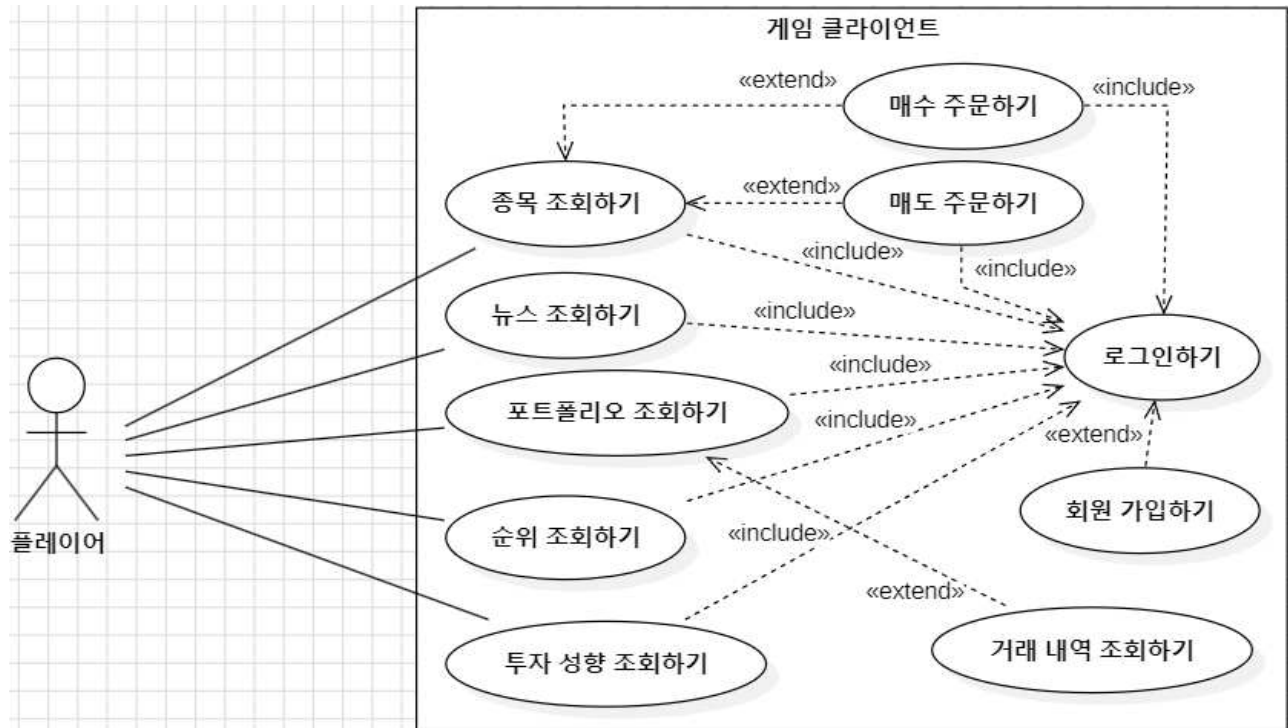
1.2 Bushiness Goals

플레이어가 실제 자본의 부담 없이 모의 투자를 경험할 수 있도록 한다. 빠르게 진행되는 게임은 플레이어의 집중력을 극대화하고 순간적인 판단을 유도하며, 그 판단들이 누적되어 자신이 어떤 심리적 패턴을 가진 투자자인지를 직관적으로 파악할 수 있는 성향 분석으로 이어진다. 나아가 심리적 요소와 동시에 투자를 게임으로 풀어낸 콘텐츠는 게임 시장에서의 사례가 드문 만큼, 새로운 장르의 가능성을 제시할 수 있을 것으로 기대한다.

1.3 Technician Goals

- 실시간으로 변동되는 데이터를 정확하고 빠르게 처리하고, 플레이어에게 알맞은 데이터를 제공할 수 있어야 한다.
- 플레이어의 요청에 대한 시스템 반응속도는 늦어도 5초 이내여야 한다.
- 다수의 플레이어가 동시에 접속하더라도 시스템 성능에 큰 영향이 있어서는 안 된다.
- 게임의 UX/UI는 플레이어가 직관적으로 조작할 수 있도록 사용자 친화적이어야 한다.

2. Use case analysis



[그림 1] Use Case Diagram

Use Case #1 : 로그인하기	
GENERAL CHARACTERISTICS	
Summary	플레이어가 닉네임과 비밀번호를 입력하고 게임 시스템에 로그인하는 기능
Scope	MindStock
Level	User Level
Author	한석희
Last Update	2026.04.29.
Status	Analysis
Primary Actor	플레이어
Preconditions	플레이어가 인터넷 환경에 접속된 상태여야 하며, 회원가입이 완료된 상태(계정을 보유한 상태)여야 한다.
Trigger	플레이어가 게임을 실행한 후, 로그인을 하지 않은 상태인 경우
Success Post Condition	플레이어는 로그인에 성공하여 내부 게임 시스템에 접근할 수 있다.
Failed Post Condition	플레이어는 로그인에 실패하여 회원가입 및 로그인을 제외한 모든 기능에 접근할 수 없다.

MAIN SUCCESS SCENARIO	
Step	Action
1	이 Use Case는 게임을 실행한 후, 로그인을 하지 않은 상태라면 시작된다.
2	플레이어는 닉네임 및 비밀번호를 입력하고, 로그인 버튼을 클릭한다.
3	시스템은 입력된 정보를 확인하여 유효한 플레이어인지 확인하고, 유효한 플레이어라면 '거래소' 화면으로 이동한다.
4	이 Use Case는 로그인에 성공하여 '거래소' 화면으로 이동하면 끝난다.
EXTENSION SCENARIOS	
Step	Branching Action
2	2a. 닉네임 혹은 비밀번호가 입력되지 않은 경우 2a.1. 닉네임 혹은 비밀번호가 입력되지 않았다는 메시지를 표시한다.
3	3a. 네트워크 문제로 인해 가입할 수 없는 경우 3a.1. 로그인에 실패하였다는 메시지를 표시한다. 3b. 닉네임 혹은 비밀번호가 등록된 플레이어 DB에 존재하지 않는 경우 3b.1. 닉네임 혹은 비밀번호가 틀렸다는 메시지를 표시한다.
RELATED INFORMATION	
Performance	≤ 5 sec.
Frequency	가변적
<Concurrency>	제한 없음
Due Date	

Use Case #2 : 회원 가입하기	
GENERAL CHARACTERISTICS	
Summary	플레이어가 닉네임 및 비밀번호를 입력하여 새로운 계정을 생성하는 기능
Scope	MindStock
Level	User Level
Author	한석희
Last Update	2026.04.29.
Status	Analysis
Primary Actor	플레이어
Preconditions	플레이어가 인터넷 환경에 접속된 상태여야 한다.
Trigger	로그인 화면에서 '회원가입' 버튼을 누르는 경우
Success Post Condition	플레이어는 회원가입에 성공하여 시스템의 모든 기능을 이용할 수 있다.
Failed Post Condition	플레이어는 회원가입에 실패하여 로그인 및 회원가입을 제외한 모든 기능에 접근할 수 없다.

MAIN SUCCESS SCENARIO	
Step	Action
1	이 Use Case는 게임에 접속한 후, 로그인 화면에서 '회원가입'을 누를 때 시작된다.
2	플레이어는 사용할 닉네임 및 비밀번호를 입력하고, 회원가입 버튼을 클릭한다.
3	시스템은 플레이어가 입력한 정보를 확인한다. 유효한 정보라면 플레이어 DB에 등록하고, '거래소' 화면으로 이동한다.
4	이 Use Case는 회원가입에 성공하여 '거래소' 화면으로 이동하면 끝난다.
EXTENSION SCENARIOS	
Step	Branching Action
2	2a. 닉네임 혹은 비밀번호가 입력되지 않은 경우 2a.1. 닉네임 혹은 비밀번호가 입력되지 않았다는 메시지를 표시한다.
3	3a. 네트워크 문제로 인해 가입할 수 없는 경우 3a.1. 회원가입을 할 수 없다는 메시지를 표시한다. 3b. 플레이어가 입력한 닉네임이 이미 사용 중인 경우 3b.1. 이미 입력한 닉네임이 사용 중이라는 메시지를 표시한다.
RELATED INFORMATION	
Performance	≤ 5 sec.
Frequency	가변적
<Concurrency>	제한 없음
Due Date	

Use Case #3 : 종목 조회하기	
GENERAL CHARACTERISTICS	
Summary	플레이어가 게임 시스템 내에서 각 종목의 정보를 조회하는 기능
Scope	MindStock
Level	User Level
Author	한석희
Last Update	2026.04.29.
Status	Analysis
Primary Actor	플레이어
Preconditions	플레이어가 인터넷 환경에 접속된 상태여야 하며, 로그인 이 된 상태여야 한다.
Trigger	플레이어가 게임 시스템 내의 내비게이션 바에 있는 '거래소' 버튼을 누르는 경우
Success Post Condition	플레이어는 종목 정보를 조회할 수 있다.
Failed Post Condition	플레이어는 종목 정보를 조회할 수 없다.

MAIN SUCCESS SCENARIO	
Step	Action
1	이 Use Case는 플레이어가 게임 시스템 내에서 각 종목의 정보를 조회하기 위해 내비게이션 바의 '거래소' 버튼을 누를 때 시작한다.
2	플레이어는 내비게이션 바의 '거래소' 버튼을 누른다.
3	시스템은 종목 정보를 플레이어의 화면에 표시한다.
4	이 Use Case는 플레이어가 종목 정보를 성공적으로 수신하면 끝난다.
EXTENSION SCENARIOS	
Step	Branching Action
3	3a. 네트워크 문제로 인해 조회할 수 없는 경우 3a.1. 불러오기에 실패하여 새로고침이 필요하다는 메시지를 표시한다.
RELATED INFORMATION	
Performance	≤ 5 sec.
Frequency	플레이어가 시도하는 만큼
<Concurrency>	제한 없음
Due Date	

Use Case #4 : 종목 매수하기	
GENERAL CHARACTERISTICS	
Summary	플레이어가 게임 시스템 내에서 종목 조회 후 선택 종목을 매수하는 기능
Scope	MindStock
Level	User Level
Author	한석희
Last Update	2026.04.29.
Status	Analysis
Primary Actor	플레이어
Preconditions	플레이어가 인터넷 환경에 접속된 상태여야 하며, 로그인된 상태에서 거래소 내 특정 종목을 선택한 상태여야 한다.
Trigger	플레이어가 특정 종목을 선택한 후, '매수' 버튼을 누르는 경우
Success Post Condition	플레이어는 매수에 성공하여 보유 종목에 선택한 종목이 추가되며, 보유 중인 현금은 기존보다 줄어든다.
Failed Post Condition	플레이어는 매수에 실패하여 보유 종목 및 보유 현금에 변동이 없다.

MAIN SUCCESS SCENARIO	
Step	Action
1	이 Use Case는 플레이어가 게임 시스템 내의 종목 조회 화면에서 특정 종목 선택 및 매수 수량을 입력(혹은 선택)하고, 매수 버튼을 눌렀을 때 시작된다.
2	플레이어는 선택한 종목에 대한 매수 수량을 입력(혹은 선택)하고, 매수 버튼을 누른다.
3	시스템은 플레이어의 매수를 처리하며, 플레이어의 보유 종목에 선택한 종목과 그 수량만큼 추가하고, 보유 중인 현금을 그에 따라 줄인 후 매수 성공 메시지를 플레이어의 화면에 표시한다.
4	이 Use Case는 매수가 성공적으로 완료되면 끝난다.
EXTENSION SCENARIOS	
Step	Branching Action
3	3a. 네트워크 문제로 인해 더 이상 통신을 할 수 없는 경우 3a.1. 매수할 수 없다는 메시지를 표시하고, 매수를 중단한다. 3b. 플레이어의 보유 현금이 매수 금액과 기타 수수료의 합보다 부족한 경우 3b.1. 보유 현금이 부족하다는 메시지를 표시하고, 매수를 중단한다.
RELATED INFORMATION	
Performance	≤ 5 sec.
Frequency	플레이어가 시도하는 만큼
<Concurrency>	제한 없음
Due Date	

Use Case #5 : 종목 매도하기	
GENERAL CHARACTERISTICS	
Summary	플레이어가 게임 시스템 내에서 종목 조회 후 선택 종목을 매도하는 기능
Scope	MindStock
Level	User Level
Author	한석희
Last Update	2026.04.29.
Status	Analysis
Primary Actor	플레이어
Preconditions	플레이어가 인터넷 환경에 접속된 상태여야 하며, 로그인된 상태에서 거래소 내 특정 종목을 선택한 상태여야 한다.
Trigger	플레이어가 특정 종목을 선택한 후, '매도' 버튼을 누르는 경우
Success Post Condition	플레이어는 매도에 성공하여 보유 종목에 선택한 종목이 추가되며, 보유 중인 현금은 기존보다 늘어난다.
Failed Post Condition	플레이어는 매도에 실패하여 보유 종목 및 보유 현금에 변동이 없다.

MAIN SUCCESS SCENARIO	
Step	Action
1	이 Use Case는 플레이어가 게임 시스템 내의 종목 조회 화면에서 특정 종목 선택 및 매도 수량을 입력(혹은 선택)하고, 매도 버튼을 눌렀을 때 시작된다.
2	플레이어는 선택한 종목에 대한 매도 수량을 입력(혹은 선택)하고, 매도 버튼을 누른다.
3	시스템은 플레이어의 매도를 처리하며, 플레이어의 보유 종목에 선택한 종목과 그 수량만큼 빼고, 보유 중인 현금을 그에 따라 늘린 후 매도 성공 메시지를 플레이어의 화면에 표시한다.
4	이 Use Case는 매도가 성공적으로 완료되면 끝난다.
EXTENSION SCENARIOS	
Step	Branching Action
3	3a. 네트워크 문제로 인해 더 이상 통신을 할 수 없는 경우 3a.1. 매도할 수 없다는 메시지를 표시하고, 매도를 중단한다. 3b. 플레이어가 입력한 매도 수량이 보유 수량을 초과하는 경우 3b.1. 보유 수량 초과 메시지를 표시하고, 매도를 중단한다. 3c. 플레이어가 매도 수량을 0 이하로 입력한 경우 3c.1. 올바른 수량을 입력하라는 메시지를 표시하고, 매도를 중단한다.
RELATED INFORMATION	
Performance	≤ 5 sec.
Frequency	플레이어가 시도하는 만큼
<Concurrency>	제한 없음
Due Date	

Use Case #6 : 뉴스 조회하기	
GENERAL CHARACTERISTICS	
Summary	플레이어가 게임 시스템 내에서 발행된 뉴스를 조회하는 기능
Scope	MindStock
Level	User Level
Author	한석희
Last Update	2026.04.30.
Status	Analysis
Primary Actor	플레이어
Preconditions	플레이어가 인터넷 환경에 접속된 상태여야 하며, 로그인 이 된 상태여야 한다.
Trigger	플레이어가 게임 시스템 내의 내비게이션 바에 있는 ‘뉴스’ 버튼을 누르는 경우
Success Post Condition	플레이어는 뉴스 정보를 조회할 수 있다.
Failed Post Condition	플레이어는 뉴스 정보를 조회할 수 없다.

MAIN SUCCESS SCENARIO	
Step	Action
1	이 Use Case는 플레이어가 게임 시스템 내에서 발행된 뉴스 정보를 조회하기 위해 내비게이션 바의 ‘뉴스’ 버튼을 누를 때 시작한다.
2	플레이어는 내비게이션 바의 ‘뉴스’ 버튼을 누른다.
3	시스템은 뉴스 정보를 플레이어의 화면에 표시한다.
4	이 Use Case는 플레이어가 뉴스 정보를 성공적으로 수신하면 끝난다.
EXTENSION SCENARIOS	
Step	Branching Action
3	3a. 네트워크 문제로 인해 조회할 수 없는 경우 3a.1. 불러오기에 실패하였다는 메시지를 표시한다. 3b. 발행된 뉴스가 없어 표시할 뉴스가 없는 경우 3b.1. 발행된 뉴스가 없다는 메시지를 표시한다.
RELATED INFORMATION	
Performance	≤ 5 sec.
Frequency	플레이어가 시도하는 만큼
<Concurrency>	제한 없음
Due Date	

Use Case #7 : 포트폴리오 조회하기	
GENERAL CHARACTERISTICS	
Summary	플레이어가 자신의 포트폴리오(자산 정보)를 조회하는 기능
Scope	MindStock
Level	User Level
Author	한석희
Last Update	2026.04.30.
Status	Analysis
Primary Actor	플레이어
Preconditions	플레이어가 인터넷 환경에 접속된 상태여야 하며, 로그인 이 된 상태여야 한다.
Trigger	플레이어가 게임 시스템 내의 내비게이션 바에 있는 ‘포트폴리오’ 버튼을 누르는 경우
Success Post Condition	플레이어는 자신의 포트폴리오 정보를 조회할 수 있다.
Failed Post Condition	플레이어는 자신의 포트폴리오 정보를 조회할 수 없다.

MAIN SUCCESS SCENARIO	
Step	Action
1	이 Use Case는 플레이어가 자신의 자산 정보를 조회하기 위해 내비게이션 바의 ‘포트폴리오’ 버튼을 누를 때 시작한다.
2	플레이어는 내비게이션 바의 ‘포트폴리오’ 버튼을 누른다.
3	시스템은 플레이어의 포트폴리오 정보를 화면에 표시한다.
4	이 Use Case는 플레이어가 포트폴리오를 성공적으로 수신하면 끝난다.
EXTENSION SCENARIOS	
Step	Branching Action
3	3a. 네트워크 문제로 인해 조회할 수 없는 경우 3a.1. 불러오기에 실패하였다는 메시지를 표시한다. 3b. 플레이어가 어떠한 종목도 보유하고 있지 않은 경우 3b.1. 종목을 보유하고 있지 않다는 메시지를 표시한다.
RELATED INFORMATION	
Performance	≤ 5 sec.
Frequency	플레이어가 시도하는 만큼
<Concurrency>	제한 없음
Due Date	

Use Case #8 : 거래 내역 조회하기	
GENERAL CHARACTERISTICS	
Summary	플레이어가 최근 거래 내역을 조회하는 기능
Scope	MindStock
Level	User Level
Author	한석희
Last Update	2026.04.30.
Status	Analysis
Primary Actor	플레이어
Preconditions	플레이어가 인터넷 환경에 있어야 하며, 로그인인 된 상태여야 한다. 그리고, '포트폴리오 조회'를 실행한 상태여야 한다.
Trigger	플레이어가 포트폴리오 조회 화면에서 '거래' 버튼을 누르는 경우
Success Post Condition	플레이어는 최근 거래 내역을 확인할 수 있다.
Failed Post Condition	플레이어는 최근 거래 내역을 확인할 수 없다.

MAIN SUCCESS SCENARIO	
Step	Action
1	이 Use Case는 플레이어가 게임 시스템 내의 포트폴리오 조회 화면에서 '거래 내역' 버튼을 눌렀을 때 시작된다.
2	플레이어는 '거래 내역' 버튼을 누른다.
3	시스템은 플레이어의 최근 거래 내역을 화면에 표시한다.
4	이 Use Case는 플레이어가 최근 거래 내역을 성공적으로 수신하면 끝난다.
EXTENSION SCENARIOS	
Step	Branching Action
3	3a. 네트워크 문제로 인해 조회할 수 없는 경우 3a.1. 불러오기에 실패하였다는 메시지를 표시한다. 3b. 플레이어가 어떠한 거래도 하지 않은 경우 3b.1. 거래 내역이 존재하지 않다는 메시지를 표시한다.
RELATED INFORMATION	
Performance	≤ 5 sec.
Frequency	플레이어가 시도하는 만큼
<Concurrency>	제한 없음
Due Date	

Use Case #9 : 투자 성향 조회하기	
GENERAL CHARACTERISTICS	
Summary	플레이어가 시스템에 의해 분석된 자신의 투자 성향을 조회하는 기능
Scope	MindStock
Level	User Level
Author	한석희
Last Update	2026.04.30.
Status	Analysis
Primary Actor	플레이어
Preconditions	플레이어가 인터넷 환경에 있어야 하며, 로그인인 된 상태여야 한다.
Trigger	플레이어가 게임 시스템 내의 내비게이션 바에 있는 '성향 분석' 버튼을 누르는 경우
Success Post Condition	플레이어는 시스템이 분석한 투자 성향을 조회할 수 있다.
Failed Post Condition	플레이어는 시스템이 분석한 투자 성향을 조회할 수 없다.

MAIN SUCCESS SCENARIO	
Step	Action
1	이 Use Case는 플레이어가 자신의 투자 성향을 조회하기 위해 내비게이션 바의 '성향 분석' 버튼을 누를 때 시작한다.
2	플레이어는 내비게이션 바의 '성향 분석' 버튼을 누른다.
3	시스템은 플레이어의 성향 분석 정보를 화면에 표시한다.
4	이 Use Case는 플레이어가 성향 분석 데이터를 성공적으로 수신하면 끝난다.
EXTENSION SCENARIOS	
Step	Branching Action
3	3a. 네트워크 문제로 인해 더 이상 통신을 할 수 없는 경우 3a.1. 불러오기에 실패하였다는 메시지를 표시한다. 3b. 플레이어를 분석할 데이터가 일정 수치 미만인 경우 3b.1. 데이터가 부족하여 분석할 수 없다는 메시지를 표시한다.
RELATED INFORMATION	
Performance	≤ 5 sec.
Frequency	플레이어가 시도하는 만큼
<Concurrency>	제한 없음
Due Date	

Use Case #10 : 순위 조회하기	
GENERAL CHARACTERISTICS	
Summary	플레이어가 게임 시스템 내 순위를 조회하는 기능
Scope	MindStock
Level	User Level
Author	한석희
Last Update	2026.04.30.
Status	Analysis
Primary Actor	플레이어
Preconditions	플레이어가 인터넷 환경에 있어야 하며, 로그인이 된 상태여야 한다.
Trigger	플레이어가 게임 시스템 내의 내비게이션 바에 있는 '랭킹' 버튼을 누르는 경우
Success Post Condition	플레이어는 본인 순위 및 일부 플레이어에 대한 순위를 확인할 수 있다.
Failed Post Condition	플레이어는 본인 순위 및 일부 플레이어에 대한 순위를 확인할 수 없다.

MAIN SUCCESS SCENARIO	
Step	Action
1	이 Use Case는 인게임에 접속한 후, 플레이어가 순위를 확인하기 위해 '랭킹' 버튼을 누를 때 시작한다.
2	플레이어는 내비게이션 바의 '랭킹' 버튼을 누른다.
3	시스템은 미리 계산된 순위 정보를 화면에 표시한다.
4	이 Use Case는 플레이어가 순위 데이터를 성공적으로 수신하면 끝난다.
EXTENSION SCENARIOS	
Step	Branching Action
3	3a. 네트워크 문제로 인해 조회할 수 없는 경우 3a.1. 불러오기에 실패하였다는 메시지를 표시한다.
RELATED INFORMATION	
Performance	≤ 5 sec.
Frequency	플레이어가 시도하는 만큼
<Concurrency>	제한 없음
Due Date	

3. Domain analysis

1. Player - 플레이어의 닉네임, 비밀번호, 잔고 등의 기본 정보를 저장하는 클래스이다.
2. Stock - 종목의 이름, 식별 번호, 산업군, 현재가, 발행 가능한 주식 수 등의 종목 정보를 저장하는 클래스이다.
3. News - 주가에 영향을 미치는 뉴스의 제목, 본문, 영향 정보(긍정/부정/중도)를 저장하는 클래스이다.
4. Portfolio - 플레이어가 보유한 종목의 목록과 평균 매수 단가 등을 저장하는 클래스이다.
5. Tendency - 각 플레이어의 투자 성향을 분석하기 위한 데이터를 저장하는 클래스이다.
6. TradeHistory - 플레이어가 수행한 매수 및 매도 거래 내역을 저장하는 클래스이다.
7. PriceHistory - 각 종목의 시간에 따른 주가 변동 이력을 저장하는 클래스이다.
8. NewsStock - 뉴스와 종목을 연결하며, 특정 뉴스가 어떤 종목에 얼마나 영향을 미치는지를 저장하는 클래스이다.

4. User Interface prototype

1) 로그인

<그림 2> [좌] 로그인 화면 / [우] 로그인에 실패한 화면

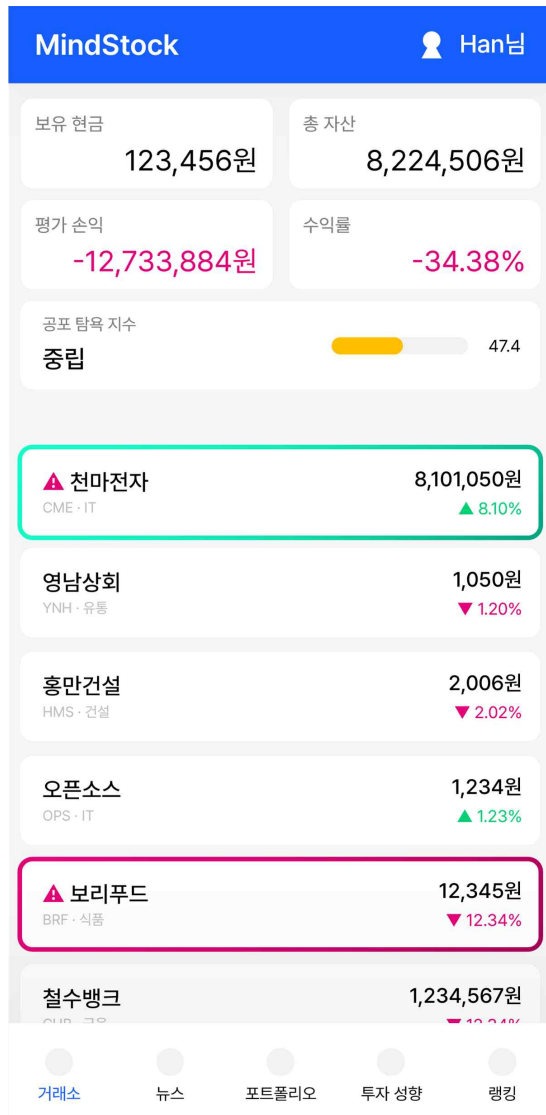
- 플레이어가 로그인하지 않은 상태에서 접속 시 다음과 같은 로그인 화면이 보인다. 이미 가입한 플레이어일 때에는 닉네임과 비밀번호를 입력 후 로그인 버튼을 눌러 로그인을 시도한다. 로그인이 성공적으로 완료되면 ‘거래소’ 화면으로 넘어가며, 로그인에 실패하면 실패 원인을 표시한다.
- 만약 가입한 플레이어가 아닌 경우 하단의 ‘회원가입’ 버튼을 누르면 회원가입 화면으로 이동한다.

2) 회원가입

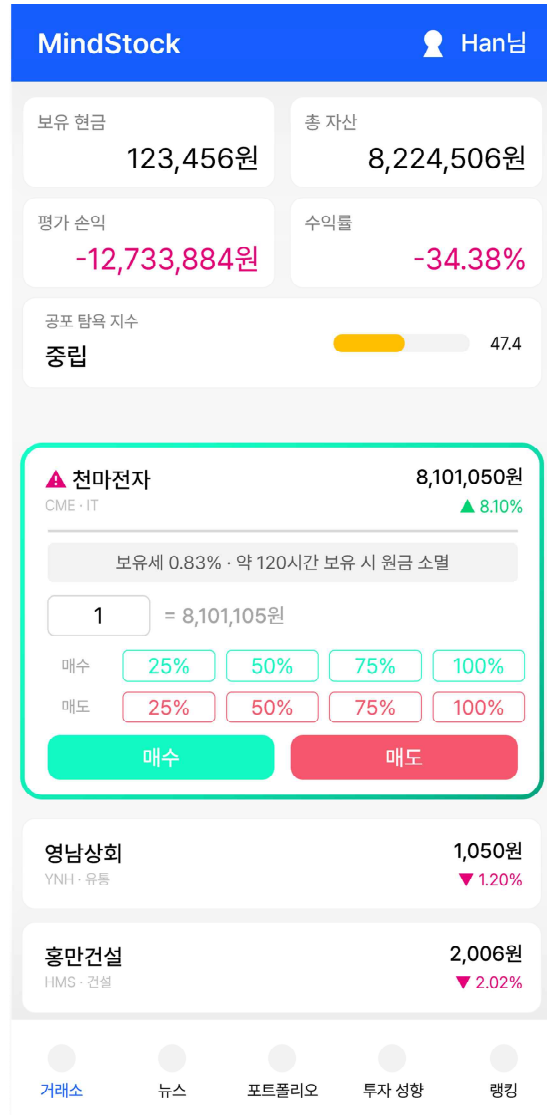
<그림 3> [좌] 회원가입 화면 / [우] 회원가입에 실패한 화면

- 로그인 화면에서 회원가입을 누르면 다음과 같은 회원가입 화면이 표시된다. 플레이어는 닉네임 및 비밀번호를 입력한 후, 회원가입 버튼을 눌러 가입을 완료한다. 회원가입이 성공적으로 되면 가입 정보로 자동 로그인되어 바로 거래소 화면으로 이동한다. 회원가입에 실패하면 실패 원인을 표시한다.
- 만일 회원가입을 하지 않고 로그인 화면으로 이동하고 싶을 때는 아래 로그인을 눌러 로그인 화면으로 이동할 수 있다.

3) 거래소



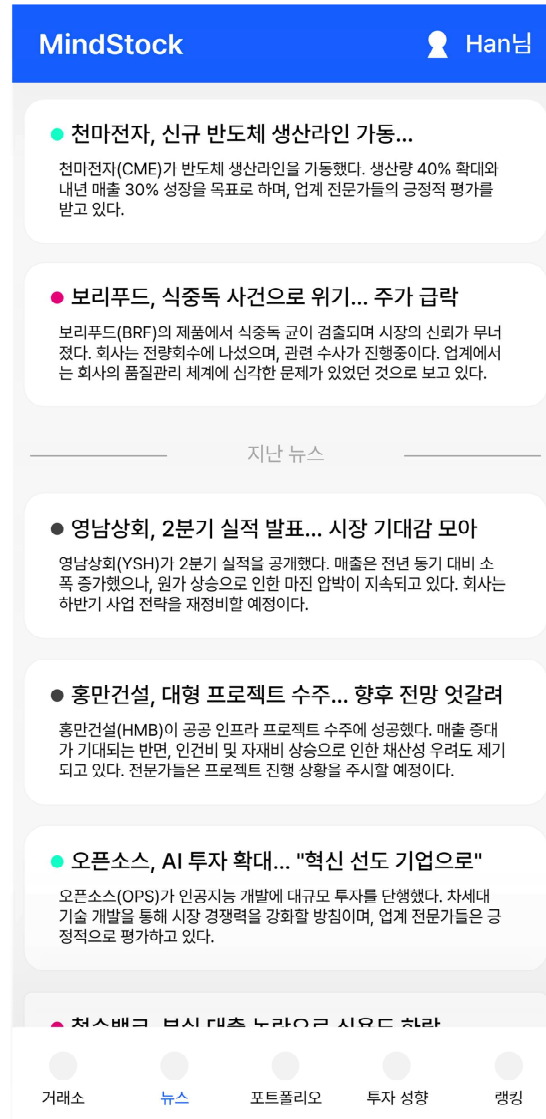
<그림 4> 거래소 화면



<그림 5> 매수/매도 주문 화면

- 거래소 화면에 접속하면 상단에 보유 현금, 총 자산, 평균 손익, 수익률, 공포 탐욕 지수가 표시된다. 공포 탐욕 지수는 현재 시장의 분위기를 나타내며, 수치에 따라 공포, 중립, 탐욕으로 구분된다.
- 하단에는 종목 목록이 표시되며, 각 종목의 이름, 식별코드, 현재가, 등락률을 확인할 수 있다.
- 플레이어가 특정 종목을 선택하면 해당 종목의 매수/매도 주문 화면이 표시된다. 주문 화면에서는 보유세 정보가 안내되며, 플레이어는 수량을 직접 입력하거나 25%, 50%, 75%, 100% 버튼을 눌러 비율로 수량을 선택할 수 있다. 수량 선택 후 매수 버튼을 누르면 매수가 진행되고, 매도 버튼을 누르면 매도가 진행된다.

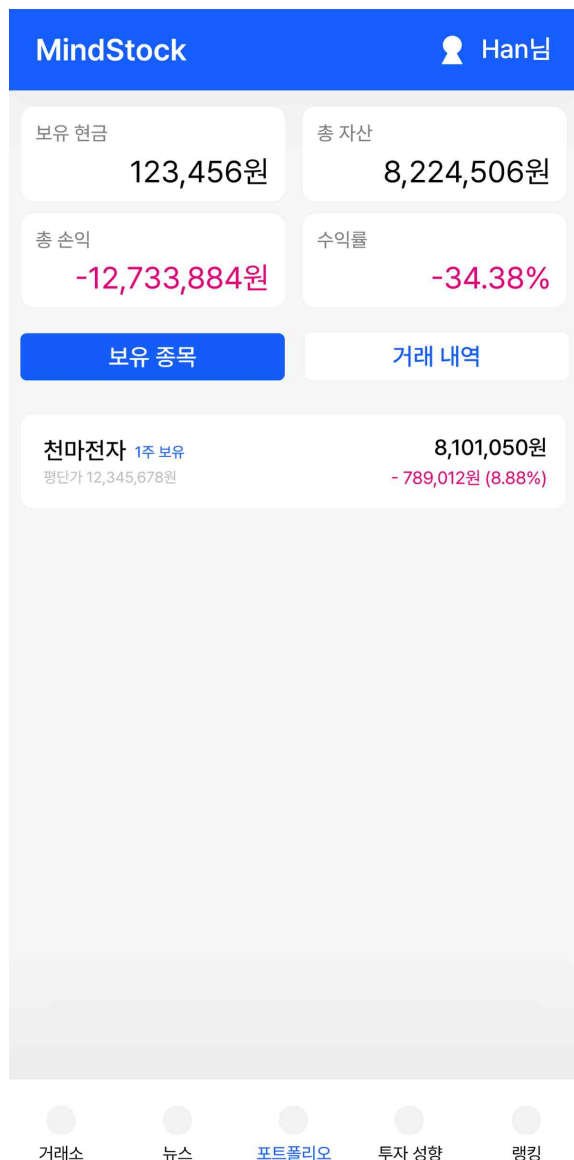
4) 뉴스



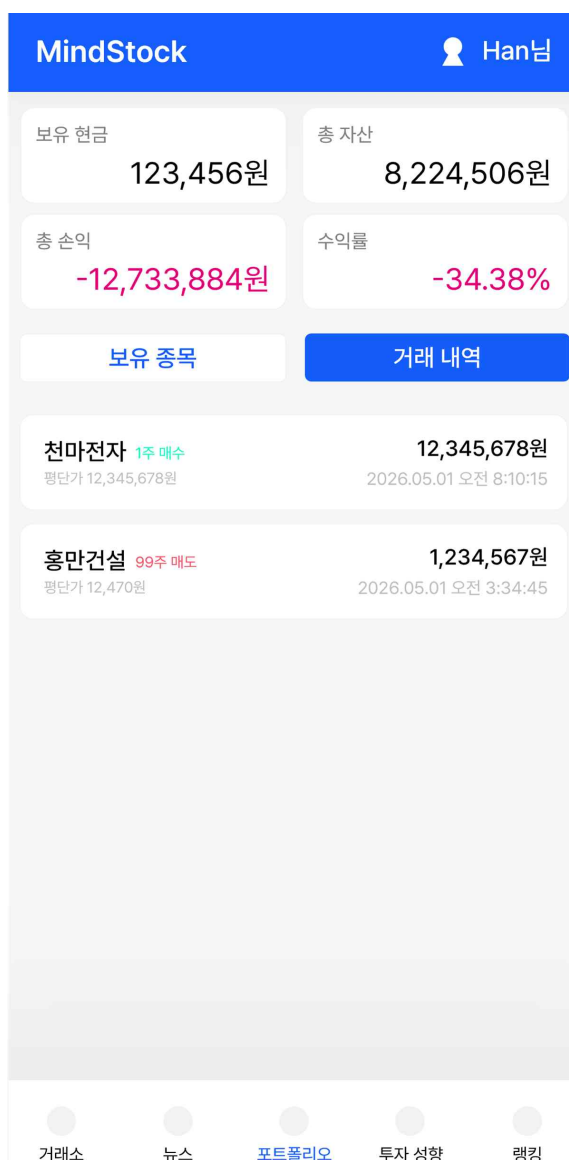
<그림 6> 뉴스 화면

- 뉴스 화면에서는 게임 내에서 발생한 뉴스 목록이 표시된다. 각 뉴스 항목에는 제목과 본문 요약이 함께 표시되며, 뉴스 제목 옆 색상 표시를 통해 해당 뉴스가 긍정적인지, 부정적인지, 혹은 중립적인지를 알 수가 있다.
- 뉴스 목록은 현재 뉴스와 지난 뉴스로 구분되어 표시된다. 현재 뉴스는 현재 주가에 영향을 미치고 있는 뉴스이며, 지난 뉴스는 이미 반영이 완료된 뉴스이다. 플레이어는 해당 뉴스를 참고하여 종목의 향후 주가 흐름을 예측하고 매수 및 매도 판단을 내릴 수 있다.

5) 포트폴리오



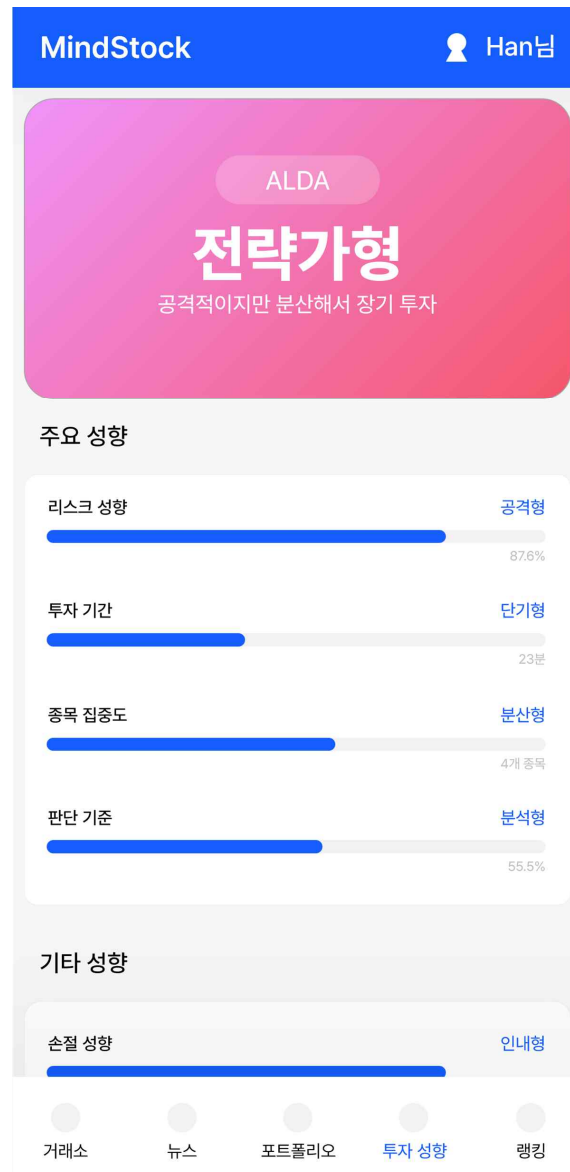
<그림 7> 포트폴리오 주 화면



<그림 8> 포트폴리오 內 거래 내역 화면

- 포트폴리오 화면에서는 상단에 보유 현금, 총 자산, 총 손익, 수익률이 표시된다. 화면 중앙에는 보유 종목과 거래 내역 탭이 있으며, 플레이어는 원하는 탭을 선택하여 화면을 전환할 수 있다. (포트폴리오를 조회할 경우 기본 탭은 ‘보유 종목’이다.)
- 보유 종목 탭에서는 플레이어가 현재 보유하고 있는 종목이 표시된다. 각 종목에는 종목명, 보유 수량, 평균 단가, 현재 평가 금액, 손익 금액 및 손익률이 함께 표시된다.
- 거래 내역 탭에서는 플레이어가 수행한 매수/매도 거래 내역이 시간 순으로 표시된다. 최근 20건의 거래 내역만 표시되며, 각 거래 항목에는 종목명, 거래 유형(매수/매도), 거래 수량, 평균 단가, 거래 금액, 거래 일시가 표시된다.

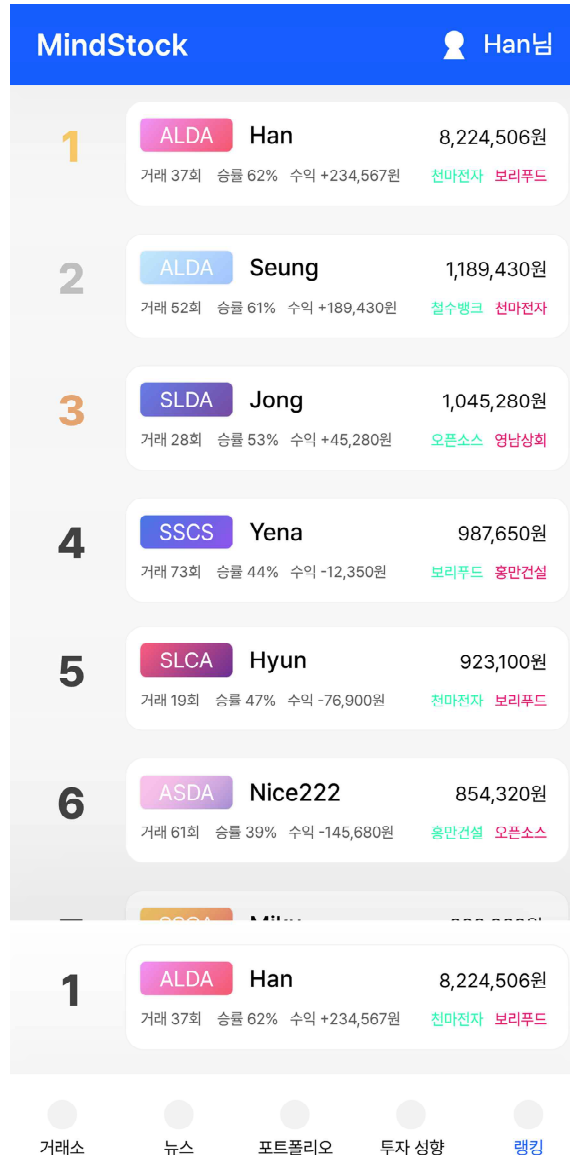
6) 투자 성향



<그림 9> 투자 성향 화면

- 투자 성향 화면에서는 시스템이 플레이어의 행동 데이터를 분석하여 도출된 결과가 시각적으로 표시된다. 상단에는 성향 유형 코드와 유형명, 간략한 설명이 카드 형태로 표시된다.
- 하단에는 주요 성향과 기타 성향으로 구분되어 세부 분석 결과가 표시된다. 주요 성향에는 리스크 성향, 투자 기간, 종목 집중도, 판단 기준이 포함되며, 각 항목은 수치와 함께 막대 그래프로 시각화되어 표시된다. 각 항목의 우측에는 해당 성향의 유형(e.g. 공격형, 단기형, 분산형, 분석형)이 표시된다.

7) 랭킹



<그림 10> 랭킹 화면

- 랭킹 화면에서는 본인을 포함한 일부 플레이어의 총 자산 기준 순위가 표시된다. 각 플레이어의 항목에는 순위, 성향 유형 코드, 닉네임, 총 자산, 거래 횟수, 승률, 수익, 주요 보유 종목이 함께 표시된다.

5. Glossary

- **포트폴리오 (Portfolio)** - 플레이어가 현재 보유하고 있는 종목과 각 종목의 평균 매수 단가, 보유 수량 등을 종합적으로 나타내는 것을 말한다.
- **매수/매도** - 플레이어가 특정 종목을 일정 수량만큼 구매/판매하는 것을 말한다.
- **뉴스** - 게임 내에서 주기적으로 발생하는 이벤트로, 특정 종목의 주가에 긍정적 또는 부정적인 영향을 미칠 수 있는 글 형태의 소재를 말한다.
- **성향 유형 코드** - 플레이어의 투자 성향을 4가지 축으로 분류하여 각 축의 결과를 알파벳으로 조합한 게임 시스템만의 코드이다. 이 코드는 리스크 성향(A 공격형, S 안정형), 투자 기간 (L 장기형, S 단기형), 종목 집중도 (D 분산형, C 집중형), 판단 기준(A 분석형, S 직감형)으로 이루어진다.
- **총손익** - (총 자산 - 초기 자산)
- **수익률** - (총 손익 / 초기 자산) * 100

6. References

1. FastAPI Documentation - <https://fastapi.tiangolo.com/>
2. FastAPI WebSocket Doc. - <https://fastapi.tiangolo.com/advanced/websockets/>
3. Google Gemini API Documentation - <https://ai.google.dev/gemini-api/docs?hl=ko>
4. SQLite Documentation - <https://www.sqlite.org/docs.html>
5. React Documentation - <https://react.dev/>
6. Railway (For Back-end Distribution) - <https://docs.railway.com/>
7. Vercel (For Front-end Distribution) - <https://vercel.com/docs>